ScienceDirect®

Automação na Construção

Apoia o acesso aberto

Guia para autores

Sobre a revista

- Objetivos e âmbito de aplicação
- Tipos de artigos
- Revisão por pares
- Acesso aberto

Ética e políticas

- Ética na publicação
- Declaração de submissão
- Autoria
- Alterações na autoria
- Declaração de conflito de interesses
- Fontes de financiamento
- Declaração de uso de IA generativa
- Pré-publicações
- Uso de linguagem inclusiva
- Apresentar análises baseadas em sexo e gênero
- reivindicações jurisdicionais
- Publicação atrasada

Redação e formatação

- Formato do arquivo
- LaTeX
- Página de título
- Resumo
- Palavras-chave
- Destaques
- Resumo gráfico
- Fórmulas matemáticas
- Tabelas
- Figuras, imagens e obras de arte
- Inteligência Artificial Generativa e Figuras, imagens e obras de arte
- Material suplementar
- Vídeo
- Dados de pesquisa
- Declaração de dados
- Vinculação de dados
- Submissão conjunta de dados, métodos ou protocolos relacionados.
- Informações específicas para o periódico: Redação e formatação
- Estrutura do artigo

- Referências

Submissão do seu manuscrito

- Lista de verificação para submissão
- Envie online

Após receber a decisão final

- Serviço de Transferência de Artigos
- Acordo de publicação
- Opções de licença
- Acesso aberto
- Autorização para obras protegidas por direitos autorais
- Correção de prova
- Compartilhar link
- Partilha responsável

Recursos para autores

- Academia de Pesquisadores da Elsevier
- Serviços de tradução e edição

Como obter ajuda e apoio

- Apoio ao autor

Sobre a revista

Objetivos e âmbito de aplicação

Projeto e Engenharia — Tecnologia de Construção — Manutenção e Gestão

Automation in Construction é uma revista internacional para a publicação de artigos de pesquisa originais. A revista publica material revisado por pares sobre todos os aspectos relacionados ao uso de **Tecnologias da Informação** em **Projeto** , **Engenharia** , **Tecnologias de Construção** e **Manutenção** e **Gestão** de **Instalações Construídas** . O escopo de *Automation in Construction* é amplo, abrangendo todas as etapas do ciclo de vida da construção, desde o planejamento e projeto iniciais, passando pela construção da instalação, sua operação e manutenção, até o eventual desmantelamento e reciclagem de edifícios e estruturas de engenharia. A lista de tópicos a seguir não pretende ser exaustiva, mas sim indicar tópicos que se enquadram no escopo da revista:

• Projeto auxiliado por computador, modelagem de produtos, sistemas de apoio à decisão, classificação e padronização, intercâmbio de dados de produtos
• Engenharia auxiliada por computador, modelos de simulação de processos, gráficos
• Robótica, metrologia, logística, inspeção automatizada, demolição/remediação
• Gestão de instalações, sistemas de informação gerencial, sistemas de controle inteligentes.

Esta revista conta com o apoio das seguintes organizações:
- Educação em Projeto Arquitetônico Assistido por Computador na Europa (eCAADe)
- Associação Internacional para Automação e Robótica na Construção (IAARC)
- Conselho Internacional para Pesquisa e Inovação em Construção Civil (CIB)

Tipos de artigos

- Artigos originais

- Artigos de revisão
- Comunicações curtas
- Cartas ao editor
- Próximas reuniões

Discussões : Qualquer comentário ou discussão sobre um artigo publicado deve ser enviado diretamente ao Editor por e-mail, e NÃO submetido através do sistema eletrônico de submissão. O Editor deve recebê-lo em até três meses após a publicação online do artigo em questão.

Revisão por pares

Esta revista adota um processo de revisão por pares único e anônimo . Sua submissão será inicialmente avaliada por nossos editores para determinar sua adequação à publicação nesta revista. Caso seja considerada adequada, ela será enviada a, no mínimo, dois revisores para uma avaliação independente e especializada da qualidade científica. A decisão sobre a aceitação ou rejeição do seu artigo será tomada por nossos editores.

Saiba mais sobre revisão por pares .

Nossos editores não se envolvem na tomada de decisões sobre artigos que:

- Eles se escreveram sozinhos.
- Foram escritas por membros da família ou colegas.
- relacionar-se a produtos ou serviços nos quais eles têm interesse.

Todas as submissões desse tipo estarão sujeitas aos procedimentos habituais da revista e a revisão por pares será feita independentemente do editor envolvido e de seu grupo de pesquisa. Leia mais sobre as atribuições do editor .

Os autores podem apresentar um pedido formal de recurso contra a decisão editorial, desde que este cumpra todos os requisitos e siga o procedimento descrito na Política de Recursos da Elsevier . Apenas um recurso por submissão será considerado e a decisão sobre o recurso será definitiva.

Edições especiais e coleções de artigos

O processo de revisão por pares para edições especiais e coletâneas de artigos segue o mesmo processo descrito acima para submissões regulares, com a exceção de que um editor convidado pode enviar os artigos para revisão e recomendar uma decisão ao editor da revista. O editor da revista supervisiona o processo de revisão por pares de todas as edições especiais e coletâneas de artigos para garantir que os altos padrões de ética editorial e responsabilidade sejam respeitados, sendo responsável pela decisão final sobre a aceitação ou rejeição dos artigos.

Acesso aberto

Recomendamos que você consulte nossa página de informações sobre acesso aberto para saber mais sobre as opções de acesso aberto para esta revista.

Ética e políticas

Ética na publicação

Os autores devem seguir as diretrizes éticas estabelecidas na Política de Ética de Publicação da Elsevier .

Declaração de submissão

Quando os autores submetem um artigo a um periódico da Elsevier, presume-se que:

- O trabalho descrito não foi publicado anteriormente, exceto na forma de preprint, resumo, palestra publicada, tese acadêmica ou relatório registrado. Consulte nossa política sobre publicação múltipla, redundante ou simultânea .

- O artigo não está sendo considerado para publicação em outro lugar.

- A publicação do artigo foi aprovada por todos os autores e, tácita ou explicitamente, pelas autoridades responsáveis nos locais onde o trabalho foi realizado.

- Caso seja aceito, o artigo não será publicado em outro lugar, na mesma forma, em inglês ou em qualquer outro idioma, inclusive eletronicamente, sem o consentimento por escrito do detentor dos direitos autorais.

Para verificar a conformidade com as políticas de publicação da nossa revista, podemos analisar o seu manuscrito com as nossas ferramentas de triagem.

Autoria

Todos os autores devem ter dado contribuições substanciais a todos os seguintes itens:

1. A concepção e o planejamento do estudo, ou a aquisição de dados, ou a análise e a interpretação dos dados.

2. Redigir o artigo ou revisá-lo criticamente quanto ao seu conteúdo intelectual relevante.

3. Aprovação final da versão a ser submetida.

Os autores devem designar um autor correspondente para se comunicar com a revista durante o processo editorial. Todos os autores devem concordar em ser responsáveis por todos os aspectos do trabalho, a fim de garantir que as questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte do trabalho sejam devidamente investigadas e resolvidas.

Alterações na autoria

Os editores desta revista geralmente não consideram alterações na autoria após o envio do manuscrito. É importante que os autores analisem cuidadosamente a lista de autores e a ordem dos mesmos, fornecendo uma lista definitiva no momento da submissão.

A política desta revista em relação a alterações na autoria é a seguinte:

- Todos os autores devem constar no manuscrito e seus dados devem ser inseridos no sistema de submissão. Alterações só podem ser feitas antes da aceitação e apenas com a aprovação do editor da revista. Isso inclui inclusões, exclusões ou reorganização dos nomes dos autores.

- Os pedidos de alteração de autoria devem ser feitos pelo autor correspondente através deste formulário . O autor correspondente deve fornecer ao editor da revista a justificativa do pedido, juntamente com a confirmação por escrito de todos os autores, incluindo quaisquer autores que estejam sendo adicionados ou removidos, de que concordam com as alterações. Pedidos que não estejam em conformidade com as instruções descritas no formulário não serão considerados.

- Esta revista não permite alterações de autoria após a aceitação. Isso inclui adições, exclusões ou reorganização dos nomes dos autores, incluindo alterações no autor correspondente.

- O processo de revisão pode ser pausado enquanto uma solicitação de alteração de autoria estiver sendo analisada.

- As alterações de autoria aprovadas resultarão em uma errata caso o manuscrito já tenha sido aceito.

- Qualquer alteração não autorizada na autoria poderá resultar na rejeição do manuscrito ou na retratação, caso o artigo já tenha sido publicado.

Declaração de conflito de interesses

Todos os autores devem divulgar quaisquer relações financeiras e pessoais com outras pessoas ou organizações que possam influenciar ou enviesar indevidamente seu trabalho. Exemplos de potenciais conflitos de interesse incluem:

- Emprego
- Consultorias
- Participação acionária
- Honorários
- depoimento pericial remunerado
- pedidos ou registos de patentes
- Subvenções ou qualquer outro tipo de financiamento
- Afiliação à revista como editor ou membro do conselho consultivo.

A ferramenta de declarações deve sempre ser preenchida.

Autores com afiliação a periódico a declarar devem inserir o seguinte texto em “Outras Atividades” na ferramenta de declarações e informar o periódico e a editora antes de concluir o processo de submissão:
Devido à sua função como [inserir título da função no periódico], [inserir seu nome] não teve participação na revisão por pares deste artigo e não tem acesso a informações referentes a essa revisão. A responsabilidade total pelo processo editorial deste artigo foi delegada a outro editor do periódico.

As declarações editoriais serão incluídas como nota de rodapé e/ou na seção de declaração de conflito de interesses do artigo.

Autores sem conflitos de interesse a declarar devem selecionar a opção "Não tenho nada a declarar".

O documento Word resultante, contendo sua declaração, deve ser carregado na etapa "anexar/carregar arquivos" do processo de submissão. É importante que o documento Word seja salvo no formato de arquivo .doc/.docx. Assinaturas do autor não são necessárias.

Fontes de financiamento

Os autores devem divulgar quaisquer fontes de financiamento que tenham fornecido apoio financeiro para a realização da pesquisa e/ou preparação do artigo. O papel dos patrocinadores, se houver, deve ser declarado em relação ao desenho do estudo, coleta, análise e interpretação dos dados, redação do relatório e decisão de submeter o artigo para publicação. Caso as fontes de financiamento não tenham tido tal envolvimento, isso deve ser declarado na submissão.

Liste as fontes de financiamento desta forma padronizada para facilitar o cumprimento dos requisitos do financiador:

Financiamento: Este trabalho foi financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde [números de concessão xxxx, yyyy]; pela Fundação Bill & Melinda Gates, Seattle, WA [número de concessão zzzz]; e pelos Institutos da Paz dos Estados Unidos

[número de concessão aaaa].

Não é necessário incluir descrições detalhadas sobre o programa ou o tipo de bolsas, auxílios e prêmios. Quando o financiamento provém de uma verba global ou de outros recursos disponíveis para uma universidade, faculdade ou outra instituição de pesquisa, indique o nome do instituto ou organização que forneceu o financiamento.

Caso não tenha sido disponibilizado financiamento para a pesquisa, recomenda-se incluir a seguinte frase:

Esta pesquisa não recebeu financiamento específico de agências de fomento dos setores público, comercial ou sem fins lucrativos.

Declaração de uso de IA generativa

Os autores devem declarar o uso de IA generativa no processo de preparação do manuscrito no momento da submissão do artigo.

A Elsevier reconhece o potencial da IA generativa e das tecnologias assistidas por IA ("Ferramentas de IA"), quando usadas de forma responsável, para ajudar os pesquisadores a trabalharem com eficiência, obterem insights críticos rapidamente e alcançarem melhores resultados. Cada vez mais, essas ferramentas, incluindo agentes de IA e ferramentas de pesquisa avançada, estão ajudando os pesquisadores a sintetizar literatura complexa, fornecer uma visão geral de uma área ou questão de pesquisa, identificar lacunas de pesquisa, gerar ideias e fornecer suporte personalizado para tarefas como organização de conteúdo e aprimoramento da linguagem e da legibilidade.

Os autores que preparam um manuscrito para esta revista podem usar ferramentas de IA como auxílio. No entanto, essas ferramentas nunca devem ser usadas como substituto do pensamento crítico, da experiência e da avaliação humana. A tecnologia de IA deve sempre ser aplicada com supervisão e controle humanos.

Em última análise, os autores são responsáveis e respondem pelo conteúdo de suas obras. Isso inclui a responsabilidade por:

- Analisar e verificar cuidadosamente a precisão, abrangência e imparcialidade de todos os resultados gerados por IA (incluindo a verificação das fontes, visto que as referências geradas por IA podem estar incorretas ou serem fabricadas).

- Editar e adaptar todo o material minuciosamente para garantir que o manuscrito represente a contribuição autêntica e original do autor e reflita sua própria análise, interpretação, percepções e ideias.

- Garantir que o uso de quaisquer ferramentas ou fontes, baseadas em IA ou não, seja claro e transparente para os leitores. Caso ferramentas de IA tenham sido utilizadas, exigimos uma declaração de divulgação no momento da submissão; veja o exemplo abaixo.

- Garantir que o manuscrito seja desenvolvido de forma a salvaguardar a privacidade dos dados, a propriedade intelectual e outros direitos, verificando os termos e condições de qualquer ferramenta de IA utilizada.

Por fim, os autores não devem listar ou citar a AI Tools como autora ou coautora no manuscrito, uma vez que a autoria implica responsabilidades e tarefas que só podem ser atribuídas e executadas por humanos.

O uso de ferramentas de IA no processo de preparação do manuscrito deve ser declarado por meio de uma declaração ao final do manuscrito, no momento da submissão inicial do artigo. Essa declaração aparecerá na versão publicada e deverá ser inserida em uma nova seção antes da lista de referências.

Um exemplo:

- Título da nova seção: *Declaração sobre IA generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de preparação do manuscrito.*

- Declaração: *Durante a preparação deste trabalho, o(s) autor(es) utilizou(aram) [NOME DA FERRAMENTA/SERVIÇO] para [MOTIVO]. Após a utilização desta ferramenta/serviço, o(s) autor(es) revisou(aram) e editou(aram) o conteúdo conforme necessário e assume(m) total responsabilidade pelo conteúdo do artigo publicado.*

A declaração não se aplica ao uso de ferramentas básicas, como ferramentas de verificação gramatical, ortográfica e de referências. Se você não tiver nada a declarar, não precisa adicionar uma declaração.

Por favor, leia a política da Elsevier para autores sobre o uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA, que pode ser encontrada nas políticas de IA generativa para periódicos .

Atenção: para proteger os direitos dos autores e a confidencialidade de suas pesquisas, este periódico não permite, atualmente, o uso de IA generativa ou tecnologias assistidas por IA, como o ChatGPT ou serviços similares, por revisores ou editores no processo de revisão por pares e avaliação de manuscritos, conforme estabelecido nas políticas de IA generativa da Elsevier para periódicos . A Elsevier está avaliando ativamente ferramentas de IA compatíveis e poderá revisar esta política no futuro.

Pré-publicações

Compartilhamento de pré-publicações

Os autores podem compartilhar pré-publicações de acordo com a política de compartilhamento de artigos da Elsevier . O compartilhamento de pré-publicações, como em um servidor de pré-publicações, não será considerado publicação prévia.

Recomendamos que leia nossa política sobre publicação múltipla, redundante ou simultânea .

Em apoio à Ciência Aberta , esta revista oferece aos seus autores um serviço gratuito de publicação de pré-prints no SSRN , o repositório de pré-prints e pesquisas iniciais da Elsevier.

Ao submeter seu manuscrito a esta revista, você pode optar por publicá-lo no SSRN, e ele será disponibilizado publicamente assim que passar pela revisão inicial da revista .

Como um preprint no SSRN, seu manuscrito se beneficiará de:

- Inscrição antecipada com um DOI (Identificador de Objeto Digital) de pré-impressão

- Um link do preprint para a versão final publicada nesta revista da Elsevier.

- Disponibilização de pré-prints para publicação, compartilhamento e download, facilitando a colaboração e citações precoces.

Sua decisão de publicar ou não seu preprint não afetará o processo editorial nem o resultado da publicação na revista. Para obter mais informações, consulte os Termos de Uso e as Perguntas Frequentes do SSRN .

Espera-se que o autor correspondente busque a aprovação de todos os coautores antes de concordar em publicar o manuscrito no SSRN, antes da revisão por pares.

Uso de linguagem inclusiva

A linguagem inclusiva reconhece a diversidade, demonstra respeito por todas as pessoas, é sensível às diferenças e promove a igualdade de oportunidades. Os autores devem garantir que seus trabalhos utilizem linguagem inclusiva do

início ao fim e não contenham nada que possa sugerir que um indivíduo seja superior a outro com base em:

- idade
- gênero
- corrida
- etnia
- cultura
- orientação sexual
- deficiência ou condição de saúde

Recomendamos evitar o uso de descritores sobre atributos pessoais, a menos que sejam relevantes e válidos. Escreva de forma neutra em relação ao gênero, utilizando substantivos no plural ("clínicos, pacientes/clientes") como padrão. Sempre que possível, evite usar "ele, ela" ou "ele/ela".

Não se devem presumir nada sobre as crenças dos leitores, e a escrita deve ser isenta de preconceitos, estereótipos, gírias, referências à cultura dominante e/ou pressupostos culturais.

Estas diretrizes servem como ponto de referência para ajudá-lo a identificar a linguagem apropriada, mas não são de forma alguma exaustivas ou definitivas.

Apresentar análises baseadas em sexo e gênero

Não existe um conjunto único de diretrizes universalmente aceito para definir sexo e gênero. Oferecemos a seguinte orientação:

- Análises baseadas em sexo e gênero (SGBA, na sigla em inglês) devem ser integradas ao planejamento da pesquisa quando esta envolver ou se referir a seres humanos, animais ou células eucarióticas. Isso deve ser feito de acordo com os requisitos estabelecidos por financiadores ou patrocinadores e com as melhores práticas da área.
- As dimensões de sexo e/ou gênero da pesquisa devem ser abordadas no artigo ou declaradas como uma limitação à generalização dos resultados.
- As definições de sexo e/ou gênero aplicadas devem ser explicitamente declaradas para aumentar a precisão, o rigor e a reprodutibilidade da pesquisa e para evitar ambiguidade ou confusão de termos e dos conceitos aos quais se referem.

Recomendamos a leitura das diretrizes sobre Equidade de Sexo e Gênero em Pesquisa (SAGER) e da lista de verificação SAGER (PDF) no site da EASE, que oferecem abordagens sistemáticas para o uso de informações sobre sexo e gênero no planejamento do estudo, análise de dados, relato de resultados e interpretação da pesquisa.

Para obter mais informações, sugerimos a leitura da justificativa e das recomendações de uso das diretrizes SAGER .

Definições de sexo e/ou gênero

Solicitamos aos autores que definam como sexo e gênero foram utilizados em suas pesquisas e publicações. Algumas orientações:

- O sexo geralmente se refere a um conjunto de atributos biológicos associados a características físicas e fisiológicas, como genótipo cromossômico, níveis hormonais e anatomia interna e externa. A categorização binária de sexo (masculino/feminino) geralmente é designada ao nascimento ("sexo atribuído ao nascimento") e, na maioria dos casos, baseia-se unicamente na anatomia externa visível do recém-nascido. Na realidade, as categorizações de sexo incluem pessoas intersexuais/com diferenças no desenvolvimento sexual (DDS).

- De forma geral, gênero se refere aos papéis, comportamentos e identidades socialmente construídos de mulheres, homens e pessoas com diversidade de gênero, que ocorrem em um contexto histórico e cultural e podem variar entre sociedades e ao longo do tempo. O gênero influencia a forma como as pessoas se veem e veem umas às outras, como se comportam e interagem e como o poder é distribuído na sociedade.

Dependendo do foco do artigo, sexo e/ou gênero podem ou não ser relevantes para o conteúdo. Reconhecemos que crenças, atitudes e leis relacionadas a sexo e gênero podem variar. Estes artigos não pretendem ditar as crenças dos autores, mas sim exigir que, quando relevante para a pesquisa ou o artigo, o autor forneça explicações claras sobre como o artigo e a pesquisa definem e utilizam os termos sexo e gênero.

reivindicações jurisdicionais

A Elsevier respeita as decisões tomadas por seus autores quanto à forma como escolhem designar territórios e identificar suas afiliações em seus conteúdos publicados. A política da Elsevier é adotar uma posição neutra em relação a disputas territoriais ou reivindicações jurisdicionais, incluindo, entre outros, mapas e afiliações institucionais. Para periódicos que a Elsevier publica em nome de terceiros, estes podem definir sua própria política sobre essas questões.

- Mapas: Os leitores devem ser capazes de localizar quaisquer áreas de estudo mostradas nos mapas usando plataformas de mapeamento comuns. Os mapas devem mostrar apenas a área efetivamente estudada e os autores não devem incluir um mapa de localização que exiba uma área maior do que a área delimitada do estudo. Os autores devem adicionar uma nota declarando claramente que " *as linhas do mapa delimitam as áreas de estudo e não representam necessariamente as fronteiras nacionais reconhecidas* ". Durante o processo de revisão, os editores da Elsevier podem solicitar aos autores que alterem os mapas caso essas diretrizes não sejam seguidas.

- Afiliações institucionais: Os autores devem usar o nome completo e padrão de sua instituição ou a abreviatura padrão do nome institucional, para que o nome da instituição possa ser verificado de forma independente para fins de integridade da pesquisa.

Publicação atrasada

Caso precise adiar a publicação do seu artigo por qualquer motivo, entre em contato com a redação da revista ou com nossa Central de Apoio à Publicação de Artigos o mais breve possível. Embora façamos o possível para que seu artigo não seja publicado antes de uma determinada data, desde que sua solicitação seja feita em tempo hábil, não podemos garantir isso. Observe também que, após o término do período de adiamento acordado, o artigo poderá ser publicado a qualquer momento.

Redação e formatação

Formato do arquivo

Solicitamos que você forneça os arquivos-fonte editáveis de toda a sua submissão (incluindo figuras, tabelas e gráficos de texto). Algumas diretrizes:

- Salve os arquivos em um formato editável, usando a extensão .doc/.docx para arquivos do Word e .tex para arquivos LaTeX. Um arquivo PDF não é aceitável como fonte.

- Formate os arquivos do Word em um layout de coluna única. A formatação de coluna dupla é permitida apenas para trabalhos em LaTeX.

- Remova todo o texto riscado e sublinhado do seu manuscrito, a menos que tenha relevância científica relacionada ao seu artigo.

- Utilize as funções de verificação ortográfica e gramatical para evitar erros.

Recomendamos que você leia nosso guia passo a passo para publicar com a Elsevier .

LaTeX

Recomendamos que utilize nosso modelo LaTeX ao preparar seu trabalho em LaTeX. Você deverá fornecer todos os arquivos-fonte editáveis relevantes no momento da submissão ou revisão.

Suporte para sua submissão em LaTeX:

- Instruções e modelos para submissão em LaTeX

- Central de suporte para publicação de artigos em periódicos | Perguntas frequentes e suporte sobre LaTeX

- Guia para iniciantes da Researcher Academy sobre como escrever um manuscrito em LaTeX

Página de título

É necessário incluir as seguintes informações na página de título:

- Título do artigo. Os títulos dos artigos devem ser concisos e informativos. Evite abreviações e fórmulas, sempre que possível, a menos que sejam amplamente conhecidas e compreendidas, como por exemplo, DNA.

- Nomes dos autores. Forneça o(s) nome(s) e sobrenome(s) de cada autor. A ordem dos autores deve corresponder à ordem no sistema de submissão. Verifique cuidadosamente se todos os nomes estão escritos corretamente. Se necessário, você pode adicionar seu nome entre parênteses, em sua própria grafia, após a transliteração para o inglês.

- Afiliações. Adicione os endereços de afiliação, indicando onde o trabalho foi realizado, abaixo dos nomes dos autores. Indique as afiliações usando uma letra minúscula sobrescrita imediatamente após o nome do autor e antes do endereço correspondente. Certifique-se de fornecer o endereço postal completo de cada instituição afiliada, incluindo o nome do país e, se disponível, o endereço de e-mail de cada autor.

- Autor correspondente. Indique claramente quem será responsável pela correspondência relativa ao seu artigo em todas as etapas do processo de revisão por pares e publicação, bem como após a publicação. Essa responsabilidade inclui responder a quaisquer dúvidas futuras sobre seus resultados, dados, metodologia e materiais. É importante que o endereço de e-mail e os dados de contato do autor correspondente sejam mantidos atualizados durante o processo de submissão e publicação.

- Endereço atual/permanente. Se um autor mudou-se desde a realização do trabalho descrito no artigo, ou se o autor estava em visita durante esse período, um "endereço atual" (ou "endereço permanente") pode ser indicado em uma nota de rodapé ao lado do nome do autor. O endereço onde o autor realizou o trabalho deve ser mantido como seu endereço de afiliação principal. Utilize numerais arábicos sobrescritos para essas notas de rodapé.

Resumo

É necessário apresentar um resumo conciso e objetivo, com no máximo 150 palavras. O resumo deve descrever sucintamente o objetivo da pesquisa, os principais resultados e as conclusões mais relevantes. Algumas diretrizes:

- Os resumos devem ser autossuficientes, pois geralmente são apresentados separadamente do artigo.

- Evite referências. Caso seja imprescindível incluir alguma, certifique-se de citar o(s) autor(es) e o(s) ano(s).

- Evite abreviações não padronizadas ou incomuns. Caso seja imprescindível incluir alguma, certifique-se de que ela seja definida no resumo logo na primeira vez em que for mencionada.

Palavras-chave

You are required to provide 1 to 7 keywords for indexing purposes. Keywords should be written in English. Please try to avoid keywords consisting of multiple words (using "and" or "of").

We recommend that you only use abbreviations in keywords if they are firmly established in the field.

Highlights

You are required to provide article highlights at submission.

Highlights are a short collection of bullet points that should capture the novel results of your research as well as any new methods used during your study. Highlights will help increase the discoverability of your article via search engines. Some guidelines:

- Submit highlights as a separate editable file in the online submission system with the word "highlights" included in the file name.

- Highlights should consist of 3 to 5 bullet points, each a maximum of 85 characters, including spaces.

We encourage you to view example article highlights and read about the benefits of their inclusion.

Graphical abstract

You are encouraged to provide a graphical abstract at submission.

The graphical abstract summarizes the contents of your article in a concise, pictorial, professional form, highlighting important aspects of the research. It is designed to appeal to an interdisciplinary audience, and draw more attention to your online article. Some guidelines:

- Ensure you have obtained the necessary permission to include any third party owned material in a graphical abstract.

- Use of generative AI or AI-assisted tools in the production of graphical abstracts must align with Elsevier's GenAI Policies for Journals.

- Submit your graphical abstract as a separate file in the online submission system.

- Ensure the image is 531 x 1328 pixels (h x w) or proportionally more, and is readable at a size of 5 x 13 cm.

- Preferred file types for graphical abstracts are TIFF, EPS, PDF or MS Office files.

More information, examples and a template can be found in the graphical abstract guidelines.

Math formulae

- Submit math equations as editable text, not as images.

- Present simple formulae in line with normal text, where possible.

- Use the solidus (/) instead of a horizontal line for small fractional terms such as X/Y.
- Present variables in italics.
- Denote powers of e by exp.
- Display equations separately from your text, numbering them consecutively in the order they are referred to within your text.

Tables

Tables must be submitted as editable text, not as images. Some guidelines:

- Place tables next to the relevant text or on a separate page(s) at the end of your article.
- Cite all tables in the manuscript text.
- Number tables consecutively according to their appearance in the text.
- Please provide captions along with the tables.
- Place any table notes below the table body.
- Avoid vertical rules and shading within table cells.

We recommend that you use tables sparingly, ensuring that any data presented in tables is not duplicating results described elsewhere in the article.

Figures, images and artwork

Figures, images, artwork, diagrams and other graphical media must be supplied as separate files along with the manuscript. We recommend that you read our detailed artwork and media instructions. Some excerpts:

When submitting artwork:

- Cite all images in the manuscript text.
- Number images according to the sequence they appear within your article.
- Submit each image as a separate file using a logical naming convention for your files (for example, Figure_1, Figure_2 etc).
- Text graphics may be embedded in the text at the appropriate position. If you are working with LaTeX, text graphics may also be embedded in the file.

Figure captions

All images must have a caption. A caption should consist of a brief title (not displayed on the figure itself) and a description of the image. We advise you to keep the amount of text in any image to a minimum, though any symbols and abbreviations used should be explained.

Read how to add captions to your submission here.

Artwork formats

When your artwork is finalized, "save as" or convert your electronic artwork to the formats listed below taking into account the given resolution requirements for line drawings, halftones, and line/halftone combinations:

- Vector drawings: Save as EPS or PDF files embedding the font or saving the text as "graphics."
- Color or grayscale photographs (halftones): Save as TIFF, JPG or PNG files using a minimum of 300 dpi (for single column width: min. 1063 pixels, full page width: 2244 pixels).
- Bitmapped line drawings: Save as TIFF, JPG or PNG files, using a minimum of 1000 dpi (for single column width: min. 3543 pixels, full page width: 7480 pixels).
- Combinations bitmapped line/halftones (color or grayscale): Save as TIFF, JPG or PNG files using a minimum of 500 dpi (for single column: min. 1772 pixels, full page width: 3740 pixels).

Please do not submit:

- Files that are too low in resolution.
- Disproportionally large images compared to font size, as text may become unreadable.

Color artwork

If you submit usable color figures with your accepted article, we will ensure that they appear in color online.

Please ensure that color images are accessible to all, including those with impaired color vision. Learn more about color and web accessibility.

Generative AI and Figures, images and artwork

Please read our policy on the use of generative AI and AI-assisted tools in figures, images and artwork, which can be found in Elsevier's GenAI Policies for Journals. This policy states:

- We do not permit the use of Generative AI or AI-assisted tools to create or alter images in submitted manuscripts.
- The only exception is if the use of AI or AI-assisted tools is part of the research design or methods (for example, in the field of biomedical imaging). If this is the case, such use must be described in a reproducible manner in the methods section, including the name of the model or tool, version and extension numbers, and manufacturer.
- The use of generative AI or AI-assisted tools in the production of artwork such as for graphical abstracts is not permitted. The use of generative AI in the production of cover art may in some cases be allowed, if the author obtains prior permission from the journal editor and publisher, can demonstrate that all necessary rights have been cleared for the use of the relevant material, and ensures that there is correct content attribution.

Supplementary material

We encourage the use of supplementary materials such as applications, images and sound clips to enhance research. Some guidelines:

- Supplementary material should be accurate and relevant to the research.
- Cite all supplementary files in the manuscript text.
- Submit all supplementary materials at the same time as your manuscript.

- Include a concise, descriptive caption for each supplementary file, describing its content.
- After submission supplementary files can only be added or replaced in the revision stage of the editorial process.
- Be aware that all supplementary materials provided will appear online in the exact same way as received. These files will not be checked, formatted or typeset by the production team.

Video

This journal accepts video material and animation sequences to support and enhance your scientific research. We encourage you to include links to video or animation files within articles. Some guidelines:

- When including video or animation file links within your article, refer to the video or animation content by adding a note in your text where the file should be placed.
- Clearly label files ensuring the given file name is directly related to the file content.
- Provide files in one of our recommended file formats. Files should be within our preferred maximum file size of 150 MB per file, 1 GB in total.
- Provide "stills" for each of your files. These will be used as standard icons to personalize the link to your video data. You can choose any frame from your video or animation or make a separate image.
- Provide descriptive text in your manuscript to refer to the video content. This text helps ensure accessibility for visually impaired readers who rely on descriptive information. For journals publishing in print this is also essential, as video and animation files cannot be embedded in the print version.

We publish all video and animation files supplied in the electronic version of your article.

For more detailed instructions, we recommend that you read our guidelines on submitting video content to be included in the body of an article.

Research data

We are committed to supporting the storage of, access to and discovery of research data, and our research data policy sets out the principles guiding how we work with the research community to support a more efficient and transparent research process.

Research data refers to the results of observations or experimentation that validate research findings, which may also include software, code, models, algorithms, protocols, methods and other useful materials related to the project.

Please read our guidelines on sharing research data for more information on depositing, sharing and using research data and other relevant research materials.

Research data deposit, citation and linking

For this journal, **Option C** instructions from our research data guidelines apply. This means that you are **required** to:

- Deposit your research data in a relevant data repository.
- Cite and link to this dataset in your article.
- If this is not possible, make a statement explaining why research data cannot be shared.

Data statement

To foster transparency, you are required to state the availability of any data at submission.

Ensuring data is available may be a requirement of your funding body or institution. If your data is unavailable to access or unsuitable to post, you can state the reason why (e.g., your research data includes sensitive or confidential information such as patient data) during the submission process. This statement will appear with your published article on ScienceDirect.

Read more about the importance and benefits of providing a data statement.

Data linking

Linking to the data underlying your work increases your exposure and may lead to new collaborations. It also provides readers with a better understanding of the described research.

If your research data has been made available in a data repository there are a number of ways your article can be linked directly to the dataset:

- Provide a link to your dataset when prompted during the online submission process.
- For some data repositories, a repository banner will automatically appear next to your published article on ScienceDirect.
- You can also link relevant data or entities within the text of your article through the use of identifiers. Use the following format: Database: 12345 (e.g. TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN).

Learn more about linking research data and research articles in ScienceDirect.

Co-submission of related data, methods or protocols

You are encouraged to publish a description of your research data, methods, or protocols related to your regular article as a co-submission article in *Data in Brief* or *MethodsX*.

This co-submission can be submitted at the same time as your regular manuscript submission to this journal. If both your regular and co-submitted manuscripts are accepted for publication, they will be linked together on ScienceDirect, thereby promoting research reproducibility, interoperability, and open science.

- Prepare a separate manuscript describing your research data, methods, or protocols using the **mandatory templates** from *Data in Brief* or in *MethodsX*.
- Submit this co-submission alongside your regular manuscript as a separate submission item; on the **'Attach files'** page in Editorial Manager, after which it will be automatically forwarded to the *Data in Brief* or *MethodsX* and assigned an editor.
- For associated Article Processing Charge (APC) details, please visit:
    - MethodsX
    - Data in Brief

Please note: Due to the automated process of submitting to *Data in Brief* or *MethodsX*, only after acceptance will you be presented with a personalized OA Article Publishing Charge based on your individual context (your country, institutional

affiliation, and any society membership for example).

Please visit **co-submission Researcher Support page** for more information on how to submit a co-submission.

Journal specific information: Writing and formatting

Regarding Highlights, each highlight must have 125 characters maximum, including spaces.

Regarding Numbering, please use both Line and Page numbering . Use continuous line numbering starting from the very beginning of the title page. Please try to get the numbering on the left side of the page.

Article structure

Article sections

- Divide your article into clearly defined and numbered sections. Number subsections 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), then 1.2, etc.
- Use the numbering format when cross-referencing within your article. Do not just refer to "the text."
- You may give subsections a brief heading. Headings should appear on a separate line.
- Do not include the article abstract within section numbering.

Acknowledgements

Include any individuals who provided you with help during your research, such as help with language, writing or proof reading, in the acknowledgements section.

Acknowledgements should be placed in a separate section which appears directly before the reference list. Do not include acknowledgements on your title page, as a footnote to your title, or anywhere else in your article other than in the separate acknowledgements section.

Author contributions: CRediT

Corresponding authors are required to acknowledge co-author contributions using CRediT (Contributor Roles Taxonomy) roles:

- Conceptualization
- Data curation
- Formal analysis
- Funding acquisition
- Investigation
- Methodology
- Project administration
- Resources
- Software

- Supervision
- Validation
- Visualization
- Writing – original draft
- Writing – review and editing

Not all CRediT roles will apply to every manuscript and some authors may contribute through multiple roles.

We advise you to read more about CRediT and view an example of a CRediT author statement.

Appendices

We ask you to use the following format for appendices:

- Identify individual appendices within your article using the format: A, B, etc.
- Give separate numbering to formulae and equations within appendices using formats such as Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc. and in subsequent appendices, Eq. (B.1), Eq. (B. 2) etc. In a similar way, give separate numbering to tables and figures using formats such as Table A.1; Fig. A.1, etc.

References

References within text

Any references cited within your article should also be present in your reference list and vice versa. Some guidelines:

- References cited in your abstract must be given in full.
- We recommend that you do not include unpublished results and personal communications in your reference list, though you may mention them in the text of your article.
- Any unpublished results and personal communications included in your reference list must follow the standard reference style of the journal. In substitution of the publication date add "unpublished results" or "personal communication."
- References cited as "in press" imply that the item has been accepted for publication.

Linking to cited sources will increase the discoverability of your research.

Before submission, check that all data provided in your reference list are correct, including any references which have been copied. Providing correct reference data allows us to link to abstracting and indexing services such as Scopus, Crossref and PubMed. Any incorrect surnames, journal or book titles, publication years or pagination within your references may prevent link creation.

We encourage the use of Digital Object Identifiers (DOIs) as reference links as they provide a permanent link to the electronic article referenced.

Reference format

This journal does not set strict requirements on reference formatting at submission. Some guidelines:

- References can be in any style or format as long as the style is consistent.

- Author names, journal or book titles, chapter or article titles, year of publication, volume numbers, article numbers or pagination must be included, where applicable.

- Use of DOIs is recommended.

Our journal reference style will be applied to your article after acceptance, at proof stage. If required, at this stage we will ask you to correct or supply any missing reference data.

Reference style

Indicate references by number(s) in square brackets in line in the text. You can refer to author names within your text, but you must always give the reference number, e.g., "as demonstrated [3,6]. Barnaby and Jones [8] obtained a different result ....".

Number the references in the reference list in the order in which they appear in the text.

Please note the shortened form for last page number. e.g., 51-9, and that for more than 6 authors the first 6 should be listed followed by 'et al.'.

For further details you are referred to 'Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals' (J Am Med Assoc 1997;277:927-34) and more samples of formatted references.

Abbreviate journal names according to the List of Title Word Abbreviations (LTWA).

Examples:

Reference to a journal publication:

[1] Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci Commun 2020;163:51-9. https://doi.org/10.1016/j.sc.2020.00372.

Reference to a journal publication with an article number:

[2] Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. Heliyon. 2022;19:e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e00205.

Reference to a book:

[3] Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman; 2000.

Reference to a chapter in a book:

[4] Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith RZ, editors. Introduction to the electronic age, New York: E-Publishing Inc; 2023, p. 281-304.

Reference to a website:

[5] Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK, http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2023 [accessed 13 March 2023].

Reference to a dataset:

[6] Oguro M, Imahiro S, Saito S, Nakashizuka T. Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions [dataset]. Mendeley Data. 2015. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

Reference to software:

[7] Coon E, Berndt M, Jan A, Svyatsky D, Atchley A, Kikinzon E, et al. Advanced Terrestrial Simulator (ATS). Version 0.88 [software]. Zenodo; 2020 Mar 25. https://doi.org/10.5281/zenodo.3727209.

Web references

When listing web references, as a minimum you should provide the full URL and the date when the reference was last accessed. Additional information (e.g. DOI, author names, dates or reference to a source publication) should also be provided, if known.

You can list web references separately under a new heading directly after your reference list or include them in your reference list.

Data references

We encourage you to cite underlying or relevant datasets within article text and to list data references in the reference list.

When citing data references, you should include:

- author name(s)
- dataset title
- data repository
- version (where available)
- year
- global persistent identifier

Add [dataset] immediately before your reference. This will help us to properly identify the dataset. The [dataset] identifier will not appear in your published article.

Preprint references

We ask you to mark preprints clearly. You should include the word "preprint" or the name of the preprint server as part of your reference and provide the preprint DOI.

Where a preprint has subsequently become available as a peer-reviewed publication, use the formal publication as your reference.

If there are preprints that are central to your work or that cover crucial developments in the topic, but they are not yet formally published, you may reference the preprint.

Reference management software

Most Elsevier journals have their reference template available in popular reference management software products. These include products that support Citation Style Language (CSL) such as Mendeley Reference Manager.

If you use a citation plug-in from these products, select the relevant journal template and all your citations and bibliographies will automatically be formatted in the journal style. We advise you to remove all field codes before submitting your manuscript to any reference management software product.

If a template is not available for this journal, follow the format given in examples in the reference style section of this Guide for Authors.

Submitting your manuscript

Submission checklist

Before completing the submission of your manuscript, we advise you to read our submission checklist:

- One author has been designated as the corresponding author and their full contact details (email address, full postal address and phone numbers) have been provided.
- All files have been uploaded, including keywords, figure captions and tables (including a title, description and footnotes) included. This includes any supplementary materials and videos.
- Spelling and grammar checks have been carried out.
- All references in the article text are cited in the reference list and vice versa.
- Permission has been obtained for the use of any copyrighted material from other sources, including the Web.
- For open access articles, all authors understand that they are responsible for payment of the article publishing charge (APC) if the manuscript is accepted. Payment of the APC may be covered by the corresponding author's institution, or the research funder.

All authors should have made substantial contributions to all of the following:

1. The conception and design of the study, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data.
2. Drafting the article or revising it critically for important intellectual content.
3. Final approval of the version to be submitted.

All authors should agree to be accountable for all aspects of the work to ensure that the questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

To avoid editorial delays on papers with an excessive number of co-authors, please include a document detailing what specifically each of these co-authors contributed to writing the paper and about each of the co-author's percentage contribution to this effort (they have to add up to 100%). The corresponding author should limit the number of listed co-authors to the top 5-7 contributors and list the rest of them in the Acknowledgements section, including and explanation of their contributions to the paper.

Submit online

Our online submission system guides you through the process steps of entering your manuscript details and uploading your files. The system converts your article files to a single PDF file used in the peer-review process.

Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to typeset your article for final publication. All correspondence, including notification of the editor's decision and requests for revision, is sent by email.

Please follow this link to submit your paper.

After receiving a final decision

Article Transfer Service

If your manuscript is more suitable for an alternative journal published by Elsevier, you may receive an email asking you to consider transferring your manuscript via the Elsevier Article Transfer Service.

The recommendation could come from the journal editor, a dedicated in-house scientific managing editor, a tool-assisted recommendation or a combination.

If you agree with the recommendation, your manuscript will be transferred and independently reviewed by the editors of the new journal. You will have the opportunity to make revisions, if necessary, before the submission is complete at the destination journal.

Publishing agreement

Authors will be asked to complete a publishing agreement after acceptance. The corresponding author will receive a link to the online agreement by email. We advise you to read Elsevier's policies related to copyright to learn more about our copyright policies and your, and your employer's/institution's, additional rights for subscription and open access articles.

License options

Authors will be offered open access user license options which will determine how you, and third parties, can reuse your open access article. We advise that you review these options and any funding body license requirements before selecting a license option.

Open access

We refer you to our open access information page to learn about open access options for this journal.

Permission for copyrighted works

If excerpts from other copyrighted works are included in your article, you must obtain written permission from the copyright owners and credit the source(s) within your article using Elsevier's permission request and license form.

Proof correction

To ensure a fast publication process we will ask you to provide proof corrections within two days.

Corresponding authors will be sent an email which includes a link to our online proofing system, allowing annotation and correction of proofs online. The environment is similar to Word. You can edit text, comment on figures and tables and answer questions raised by our copy editor. Our web-based proofing service ensures a faster and less error-prone process.

You can choose to annotate and upload your edits on the PDF version of your article, if preferred. We will provide you with proofing instructions and available alternative proofing methods in our email.

The purpose of the proof is to check the typesetting, editing, completeness and correctness of your article text, tables and figures. Significant changes to your article at the proofing stage will only be considered with approval of the journal editor.

Share Link

A customized Share Link, providing 50 days free access to the final published version of your article on ScienceDirect, will be sent by email to the corresponding author. The Share Link can be used to share your article on any communication channel, such as by email or on social media.

A Share Link will not be provided if your article is published open access. The final published version of your open access article will be openly available on ScienceDirect and can be shared through the article DOI link.

Responsible sharing

We encourage you to share and promote your article to give additional visibility to your work, enabling your paper to contribute to scientific progress and foster the exchange of scientific developments within your field. Read more about how to responsibly share and promote your article.

Resources for authors

Elsevier Researcher Academy

If you would like help to improve your submission or navigate the publication process, support is available via Elsevier Researcher Academy.

Elsevier Researcher Academy offers free e-learning modules, webinars, downloadable guides and research writing and peer review process resources.

Language and editing services

We recommend that you write in American or British English but not a combination of both.

If you feel the English language in your manuscript requires editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English, you may wish to use the English Language Editing service provided by Elsevier's Author Services.

Getting help and support

Author support

We recommend that you visit our Journal Article Publishing Support Center if you have questions about the editorial process or require technical support for your submission. Some popular FAQs:

- How can I track the status of my submitted article?
- When will my article be published?

ELSEVIER

Todo o conteúdo deste site: Copyright © 2026 Elsevier BV, seus licenciadores e colaboradores. Todos os direitos reservados, incluindo os direitos de mineração de texto e dados, treinamento de IA e tecnologias similares. Para todo o conteúdo de acesso aberto, aplicam-se os termos de licenciamento relevantes.

RELX™